

6,2) Najdite $f \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ kde f je lineární operator na

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ a platí } f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ a } f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

platí $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ovšem $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

v bazi $\{v_1; v_2\}$ je $f(v_1) = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2$ a $f(v_2) = 2v_1 - 2v_2$

kde matice zobrazení je $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ společné vlastní č.

$$(1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2) \Rightarrow \lambda = -3; \lambda = 2$$

vlastní vektory $(A - 2I)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$(A + 3I)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a také máme předpokl.

$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ její inverze $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ a $A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} P^{-1}$ snadno bude

$A^2 = P D P^{-1} P D P^{-1} = P D^2 P^{-1} \Rightarrow A^n = P \tilde{D} P^{-1}$ kde zobrazení $\tilde{D} = P \tilde{D} P^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$ přeloženo souřadnicemi $\begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n; 2^{n+1} - (-3)^n; 2 + 2(-3)^n; 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}^T$